

Bài toán

Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$\sqrt{\frac{x^2 + f(y)^2}{2}} \geq \frac{f(x) + y}{2} \geq \sqrt{xf(y)}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+$$

LỜI GIẢI

Trước hết $g(t) := f(t) - t$

Từ đề bài ta có:

$$2(x^2 + f(y)^2) \geq (f(x) + y)^2 \geq 4xf(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+ \quad (\star)$$

Khẳng định 1: Với mọi hằng số $c \geq 0$, hàm số $f(x) = x + c$ thỏa mãn $(\star)$

Cố định một c như vậy, đặt $a = x$, $b = f(y) = y + c$. Khi đó $(\star)$ trở thành

$$2(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2 \geq 4ab$$

Bất đẳng thức trên quy về $(a - b)^2 \geq 0$ (luôn đúng).

Do đó $f(x) = x + c$ là một nghiệm với mọi $c \geq 0$; điều kiện $c \geq 0$ chính là điều kiện cần để $f(x) = x + c > 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}^+$.

Khẳng định 2: $f(f(y)) = 2f(y) - y, \quad \forall y \in \mathbb{R}^+$

Thay $x = f(y)$ vào $(\star)$ ta có:

$$\begin{aligned} 2f(y)^2 &\geq (f(f(y)) + y)^2 \geq 4f(y)^2 \\ \implies f(y) &\geq \frac{f(f(y)) + y}{2} \geq f(y) \\ \implies f(f(y)) &= 2f(y) - y, \quad \forall y \in \mathbb{R}^+ \end{aligned}$$

Khẳng định 3: $f(y) \geq y, \quad \forall y \in \mathbb{R}^+$

Cố định $y \in \mathbb{R}^+$ và định nghĩa dãy (y_n) được xác định bởi $y_0 = y$, $y_{n+1} = f(y_n)$ với $n \geq 0$; vì f ánh xạ từ $\mathbb{R}^+$ vào chính nó nên mỗi y_n là một số thực dương.

Áp dụng Khẳng định 2 thu được:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= f(y_n) = f(f(y_{n-1})) = 2f(y_{n-1}) - y_{n-1} = 2y_n - y_{n-1} \\ \implies y_n &= y_0 + n(y_1 - y_0) = y + ng(y), \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Nếu $g(y) < 0$, thì $y_n \rightarrow -\infty$ khi $n \rightarrow +\infty$, mâu thuẫn với $y_n \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}$. Do đó $g(y) \geq 0$, tức là $f(y) \geq y$.

Khẳng định 4: $|g(z) - g(y)| \leq \frac{(z - y)^2}{4 \min\{f(y), f(z)\}}, \quad \forall y, z \in \mathbb{R}^+$

Thay $x = f(z)$ vào $(\star)$, và sử dụng Khẳng định 2:

$$2(f(z)^2 + f(y)^2) \geq (2f(z) - z + y)^2 \geq 4f(z)f(y)$$

Khai triển hai vế bất đẳng thức bên phải:

$$(z + 2g(z) + y)^2 \geq 4(z + g(z))(y + g(y))$$

Khai triển cả hai vế và áp dụng Khanhgr định 3 cho ta

$$(z - y)^2 + 4f(z)(g(z) - g(y)) \geq 0$$

tức là,

$$g(y) - g(z) \leq \frac{(z - y)^2}{4f(z)}$$

Vì bất đẳng thức này đúng với mọi cặp $(y, z) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$, đổi vai trò $y \leftrightarrow z$ cho ta chặn còn lại

$$g(z) - g(y) \leq \frac{(z - y)^2}{4f(y)}$$

Như vậy khẳng định được chứng minh

Khẳng định 5: g là hàm hằng trên $\mathbb{R}^+$

Cố định $z, y \in \mathbb{R}^+$ với $z < y$ khi đó $z = \min\{z, y\} > 0$. Với $n \in \mathbb{Z}^+$, đặt $z_k = z + \frac{k}{n}(y - z)$ với $k = 0, 1, \dots, n$, khi đó $z_0 = z$, $z_n = y$, và $z_k \geq z$ với mọi k . Theo Khẳng định 3, $f(z_k) \geq z_k \geq z$, do đó áp dụng Khẳng định 4 cho các điểm liên tiếp cho ta

$$|g(z_{k-1}) - g(z_k)| \leq \frac{(z_k - z_{k-1})^2}{4m} = \frac{(y - z)^2}{4zn^2}$$

Theo đó với $k = 0, \dots, n - 1$ thì:

$$0 \leq |g(z) - g(y)| = \sum_{k=0}^{n-1} |g(z_{k-1}) - g(z_k)| \leq n \cdot \frac{(y - z)^2}{4zn^2} = \frac{(y - z)^2}{4zn}$$

Từ đây cho $n \rightarrow +\infty$ suy ra $g(z) = g(y)$. Vì z, y bất kỳ, g là hàm hằng trên $\mathbb{R}^+$.

Kết luận: Theo Khẳng định 5, $g(x) = f(x) - x \equiv c$ với một hằng số c nào đó, và theo Khẳng định 3, $c = g(x) \geq 0$ với mọi x . Như vậy mọi nghiệm đều có dạng $f(x) = x + c$ với $c \geq 0$, và theo Khẳng định 1, mọi hàm như vậy thực sự là nghiệm. Do đó

$$f(x) = x + c, \text{ với hằng số tùy ý } c \geq 0$$

là tập hợp tất cả các nghiệm. □